

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的公式卡與「我做／我們做」範例。每題都把逐步算式寫出來，不要跳步。

一、練習A（☆☆☆）

範例（已完成，對照右邊自己填）：已知 $(x^6)' = 6x^5$ ，所以 $\int 6x^5 dx = x^6 + C$

1. 已知 $(x^7)' = 7x^6$ ，所以 $\int 7x^6 dx = ?$

2. 求 $\int x^3 dx$ （套用公式卡第2條：n=3，n+1=?）

二、練習B（★★☆）

求不定積分的四個步驟（精簡版，做題時對照）	
1. 拆項——看清楚是幾項相加減	
2. 提係數——常數倍法則，把係數整個提出來	
3. 套公式——查講義公式卡	
4. 合併——只加一個C	

3. 求 $\int (\underset{\textcircled{1}}{3x^2} - \underset{\textcircled{2}}{2x} + \underset{\textcircled{3}}{5}) dx$ （已標好①②③三項，對照步驟做）

4 · 求 $\int (\underset{\textcircled{1}}{4e^x} + \underset{\textcircled{2}}{\cos x}) dx$

三、練習C (★★★)

5 · 已知 $F'(x) = 6x^2 - 4x + 1$ ，且 $F(0) = 3$ ，求 $F(x)$ 。

提示：先求出「一般解」（含C的式子），再代入 $F(0)=3$ 求出 C 的值。

6 · 錯誤分析：某同學求 $\int x^{-1} dx$ 時，直接套公式卡第2條，寫成 $\int x^{-1} dx = \frac{x^0}{0} + C$ 。

請你用自己的話說明：這位同學錯在哪一步？公式卡第2條有什麼限制被他忽略了？正確答案應該是什麼？

參考答案（教師用）

1. $(x^7)' = 7x^6$ ，所以 $\int 7x^6 dx = x^7 + C$ 。

2. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$ ($n=3$ ， $n+1=4$)。

3. $\int (3x^2 - 2x + 5) dx = x^3 - x^2 + 5x + C$ 。

4. $\int (4e^x + \cos x) dx = 4e^x + \sin x + C$ 。

5. 一般解： $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + C$ ；代入 $F(0) = 3$ 得 $C = 3$ ；所以 $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3$ 。

6. 錯在：公式卡第2條 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ 限定「 $n \neq -1$ 」，因為 $n=-1$ 時分母 $n+1=0$ ，除以零無意義，所以不能直接套用這條公式。本題 $n=-1$ ，被積函數其實是 $\frac{1}{x}$ ，應改用公式卡第3條：
 $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ 。